El modelo Heckscher–Ohlin (II)

Unidad I: Teorías en competencia perfecta

Ernesto Yáñez

Universidad Católica Boliviana
Departamento de Economía

Semestre 2026-II

Contenido

1. El teorema Heckscher–Ohlin
2. Ganancias y su distribución
3. Igualación del precio de los factores
4. El puente factores específicos $\leftrightarrow$ HO
5. Complemento empírico: Stolper-Samuelson y desigualdad

El teorema Heckscher–Ohlin

Por Rybczynski, mientras ambos países produzcan ambos bienes / dentro del cono de diversificación, la economía abundante en capital produce relativamente más del bien intensivo en capital:

$$\frac{K}{L} > \frac{K^*}{L^*} \Rightarrow \frac{Q_1}{Q_2} > \frac{Q_1^*}{Q_2^*} \quad \text{para todo } \frac{p_1}{p_2} \text{ común.}$$

Con preferencias idénticas y homotéticas, la demanda relativa es la misma; por tanto la oferta relativa doméstica del bien 1 está a la derecha $\Rightarrow$ su precio de autarquía es menor:

$$\left(\frac{p_1}{p_2}\right)^A < \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{A*}.$$

Teorema Heckscher–Ohlin

Un país exporta el bien que usa intensivamente el factor del que está relativamente bien dotado, e importa el bien intensivo en el factor escaso.

Si la economía doméstica es abundante en K **exporta el bien 1**, la externa, relativamente abundante en L, **exporta el bien 2**.

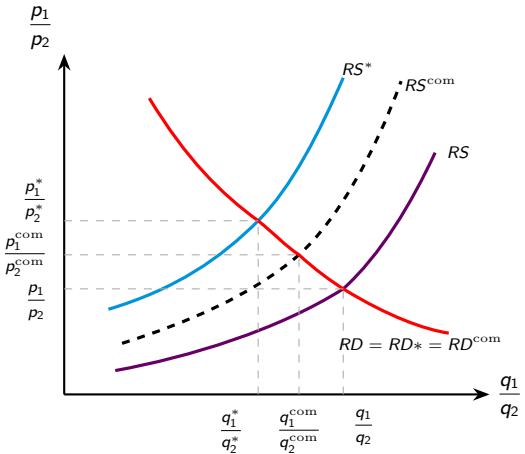
Los precios relativos con comercio

La demanda relativa mundial (RD^{com}) es común. Las ofertas relativas difieren: RS (doméstica) a la derecha de RS^*.

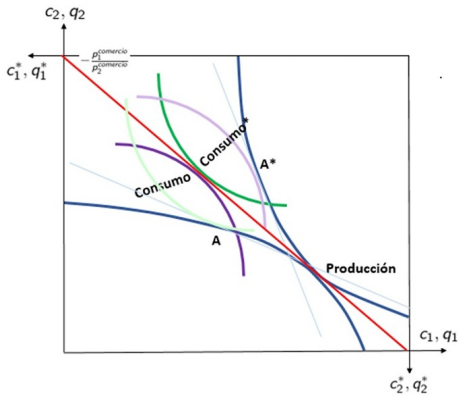
El precio mundial $\left(\frac{p_1}{p_2}\right)^W$ se ubica entre los dos precios de autarquía. Con comercio:

$$\uparrow \left(\frac{p_1}{p_2}\right) \text{ doméstica}, \quad \downarrow \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^* \text{ externa}.$$

La doméstica exporta el bien 1. La externa, el bien 2.



Ganancias del comercio y su reparto vía Stolper–Samuelson



La economía produce en Q y consume en C, sobre una curva de indiferencia superior a la de autarquía. La apertura genera ganancias potenciales agregadas.

Pero el alza de p_1/p_2 activa Stolper–Samuelson: en la doméstica

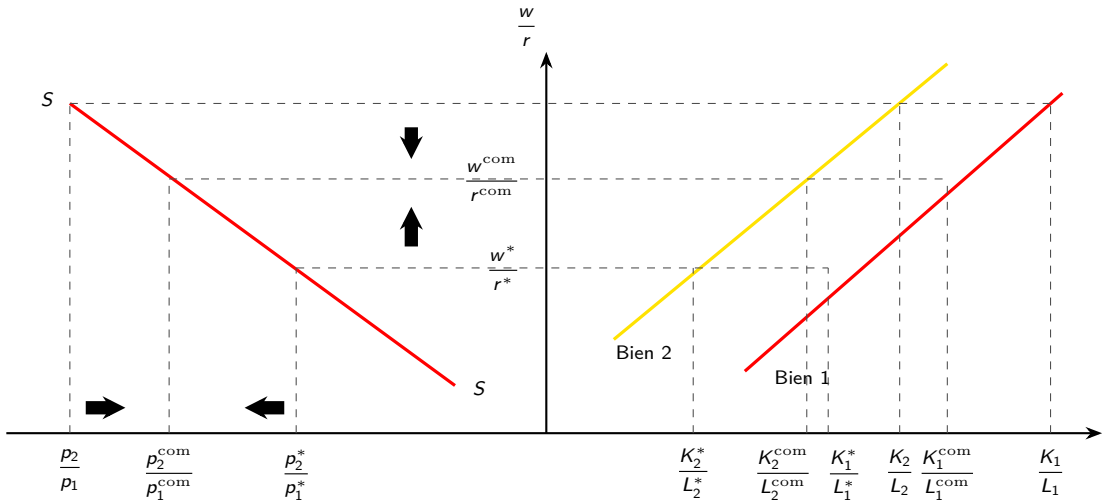
$$\downarrow \frac{w}{r} \;\Rightarrow\; \text{salario real} \downarrow,\ \text{renta del capital} \uparrow .$$

En la externa, lo opuesto ($\uparrow w^*/r^*$).

Economía política

En la doméstica los trabajadores tienen incentivos para oponerse al comercio; en la externa, son los dueños del capital quienes tienen incentivos para oponerse. El conflicto es factorial dentro de cada país, pero los intereses de un mismo factor se invierten entre el país abundante y el escaso.

El teorema de igualación del precio de los factores (FPE)



El teorema de igualación del precio de los factores (FPE)

Teorema FPE (Samuelson)

Si con libre comercio ambos países siguen produciendo ambos bienes (no se especializan), los precios de los bienes y de los factores se igualan: $w = w^*$ y $r = r^*$ (en términos absolutos y reales).

Mecanismo: el comercio iguala $p_1 = p_1^*$, $p_2 = p_2^*$. En el cono de diversificación, las condiciones de cero beneficio

$$a_{L1}w + a_{K1}r = p_1, \qquad a_{L2}w + a_{K2}r = p_2$$

definen un mapeo uno-a-uno de (p_1, p_2) a (w, r). Mismos precios de bienes $\Rightarrow$ mismos precios de factores. Además se igualan las intensidades K_i/L_i y las productividades marginales.

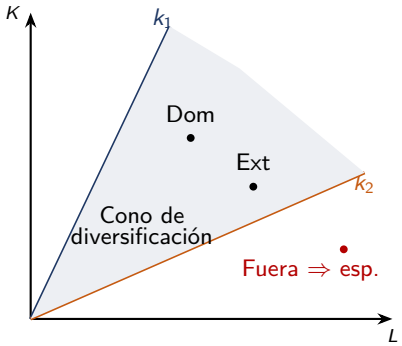
El comercio de bienes actúa como un sustituto de la movilidad internacional de factores.

FPE: condiciones y el cono de diversificación

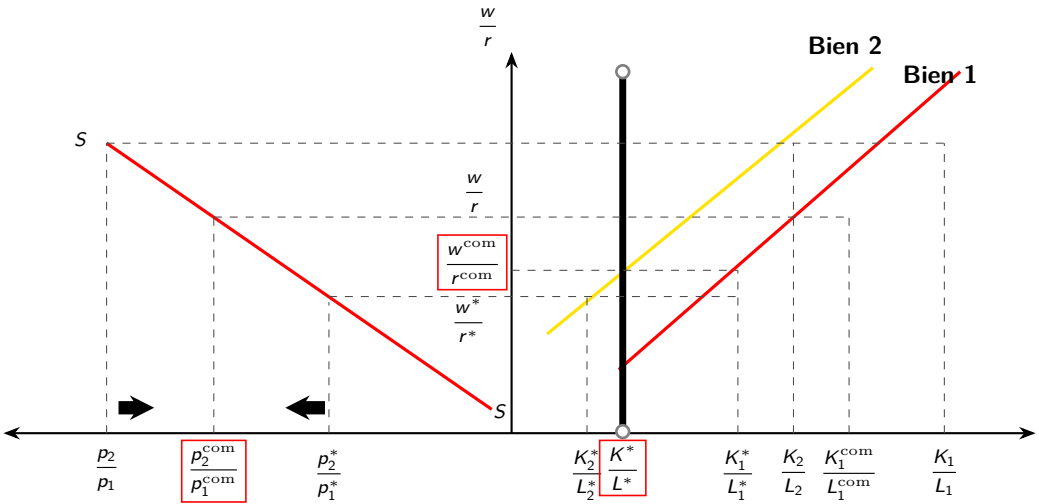
Condiciones para FPE:

- Sin aranceles ni costos de transporte.
- Dotaciones suficientemente similares (la dotación de ambos países se encuentra en el mismo cono de diversificación, es decir sin especialización completa).
- Tecnología idéntica.
- Sin reversión de intensidades.
- Con rendimientos constantes a escala

Si las dotaciones son muy disímiles, un país se especializa y sale del cono: la FPE deja de estar garantizada; los precios factoriales pueden diferir.



FPE: condiciones y el cono de diversificación



Factores específicos como HO de corto plazo

El modelo de Factores Específicos puede interpretarse como una versión de corto plazo de HO si el capital es homogéneo pero temporalmente inmóvil entre sectores. Consideremos un alza del precio del bien 1, $\uparrow p_1$.

Corto plazo (factores específicos).

- L migra al sector 1; K queda fijo.
- w sube, pero menos que proporcionalmente que p_1.
- Gana r_1, pierde r_2 (resultado sectorial).

Largo plazo (HO).

- El capital se reasigna del sector 2 al 1 (donde su retorno es mayor).
- Por Stolper–Samuelson, r sube más que proporcionalmente que p_1 y w cae en términos nominales y en términos de ambos bienes .
- El resultado pasa de sectorial a factorial.

El salario sube en el corto plazo y cae en el largo. Las respuestas de corto y largo plazo tienen signos opuestos;

Stolper–Samuelson y la desigualdad: la prueba más exigente

- SS hace una predicción contundente sobre distribución de trabajo calificado y no calificado: en el país abundante en trabajo calificado el comercio debería abaratar el factor escaso (trabajo no calificado) $\Rightarrow$ aumentar la prima de calificación; en el otro país sucede lo contrario.

- Evidencia empírica: la prima de calificación subió también en muchos países en desarrollo (México, Colombia, India), en tensión con la predicción del modelo HO (Goldberg & Pavcnik, 2007, *JEL*).

- Reconciliación (Feenstra & Hanson, 1996, 1997): con offshoring de tareas, las tareas trasladadas del Norte son no calificadas allí pero relativamente calificadas en el Sur $\Rightarrow$ sube la demanda de calificación en ambos.

Síntesis de Heckscher–Ohlin

- HO: se exporta el bien intensivo en el factor abundante.
- SS: el comercio crea ganadores y perdedores factoriales;
- FPE: sin especialización, los precios de factores se igualan.
- FE puede interpretarse como HO de corto plazo bajo especificidad temporal del capital, el ajuste del capital transforma un conflicto sectorial en uno factorial.

Lectura obligatoria

Lectura: Jones (1965). The structure of simple general equilibrium models.